



TD 4

Exercice 1.

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels?

- $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x + y + 3z = 0\}$;
- $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x + y + 3z = 2\}$;
- $E_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 ; x = y = 2z = 4t\}$;
- $E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; xy = 0\}$;
- $E_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y = x^2\}$;
- $E_6 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 ; x - y = t ; x - t = z\}$

Exercice 2.

Soit E l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Montrer que $F = \{P \in E / P(0) = P'(0) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 3.

On considère les vecteurs suivants de $\mathbb{R}^2$

1. $u = (1, 1)$; $v = (1, 2)$ et $w = (1, 3)$
2. $u = (1, -2)$; $v = (2, 3)$ et $w = (1, 2)$

Les vecteurs w sont-ils combinaison linéaire des vecteurs u et v ?

Exercice 4.

Les familles suivantes sont-elles libres :

1. $u = (1, 1, 0)$; $v = (4, 1, 4)$ et $w = (2, -1, 4)$ dans $\mathbb{R}^3$
2. $u = (1, 0, 1)$; $v = (0, 2, 2)$ et $w = (3, 7, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$
3. $u = (1, 0, 0)$; $v = (0, 1, 1)$ et $w = (1, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$
4. $v_1 = (1, 0, 0)$; $v = (0, 1, 1)$ et $w = (1, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$

Exercice 5.

Montrer que les vecteurs $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.
Quelles sont les coordonnées du vecteur $v = (3, 1, -4)$ dans cette base ?

Exercice 6.

Dans $\mathbb{R}^4$, les vecteurs suivants sont-ils linéairement indépendants : $v_1 = (1, 2, 2, 1)$,
 $v_2 = (5, 6, 6, 5)$, $v_3 = (-1, -3, 4, 0)$ et $v_4 = (0, 4, -3, -1)$?